

COSA È LA CHIMICA?

LA CHIMICA È LO STUDIO DELLA MATERIA E DELLE TRASFORMAZIONI CHE ESSA È IN GRADO DI SUBIRE

IL METODO SCIENTIFICO

- I) OSSERVARE
- II) PROPORRE UN'IPOTESI
- III) VERIFICARE L'IPOTESI CON UN ESPERIMENTO
- IV) PASSARE DALL'IPOTESI ALLA TEORIA
- V) VERIFICARE LA CAPACITÀ PREDITTIVA DELLA TEORIA

MATERIA

LA MATERIA È TUTTO CIÒ CHE POSSIEDE UNA MASSA ED OCCUPA UNO SPAZIO.

- ASPETTI  QUALITATIVI

→ QUANTITATIVI

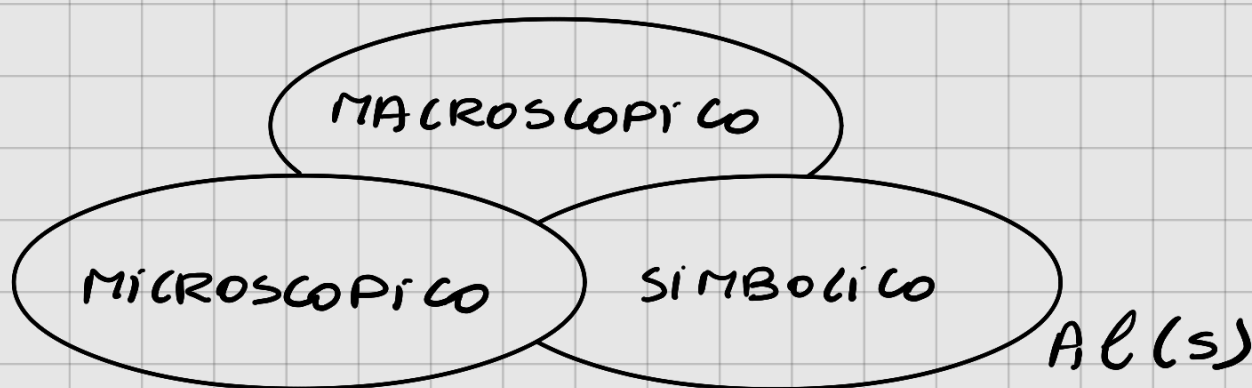
ASPETTI QUALITATIVO

GLI ASPETTI QUALITATIVO SI RIFERISCONO ALL'IDENTIFICAZIONE DELLA PRESENZA O ASSENZA DI DETERMINATI COMPONENTI IN UN CAMPIONE. ESEMPIO, PUÒ ESSERE IL CAMBIAMENTO DI COLORE CHE SI VERIFICA DURANTE UNA REAZIONE CHIMICA. L'ANALISI QUALITATIVA PUÒ FORNIRE INFORMAZIONI SULLE PROPRIETÀ E LE POSSIBILI REAZIONI DEI COMPONENTI

ASPETTI QUANTITATIVO

L'ASPETTO QUANTITATIVO RIGUARDA LA MISURAZIONE ESATA DELLE QUANTITÀ DI QUESTI COMPONENTI. ESEMPIO DI ASPETTO QUANTITATIVO POTREBBE

ESSERE LA MISURAZIONE DELLA
CONCENTRAZIONE DI UNA SOLUZIONE
O LA QUANTITÀ DI CALORE RILASCIATO
O ASSORBITO DURANTE UNA REAZIONE.
L'ANALISI QUANTITATIVA PERMETTE DI
CALCOLARE LE REAZIONI STESSE E
DI PREVEDERE I RISULTATI IN
CONDIZIONI SPECIFICHE.



IN CHIMICA, L'ANALISI DEI FENOMENI
PUÒ ESSERE CONDOTTA SU 3 LIVELLI:

➤ **MACROSCOPICO**: SI OCCUPA DI CIÒ CHE È
VISIBILE A OCCHIO NUDO O CON L'AUTO

DI STRUMENTI DI BASE AD ESEMPIO SI

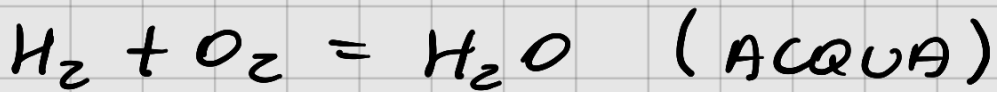
DI STRUMENTI DI BASE. AD ESEMPIO, SI POSSONO OSSERVARE LE PROPRIETÀ FISICHE COME IL COLORE, LA FORMA, LA FASE (SOLIDO, LIQUIDO, GAS) E IL VOLUME DI UNA SOSTANZA

> **MICROSCOPICHE:** SI CONSIDERANO LE PARTICELLE CHE COMpongono LA MATERIA, COME ATOMI E MOLECOLE, E LE LORO INTERAZIONI. NON È POSSIBILE OSSERVARE DIRETTAMENTE QUESTE PARTICELLE SENZA L'USO DI STRUMENTI AVANZATI COME MICROSCOPI ELETTRONICI

> **SIMBOLICO:** SI UTILIZZA IL LINGUAGGIO DELLA CHIMICA, CHE COMPRENDE FORMULE CHIMICHE, EQUAZIONI E SIMBOLI PER RAPPRESENTARE E COMUNICARE LE

INFORMAZIONI SUI FENOMENI CHIMICI

A LIVELLO MACROSCOPICO E MICROSCOPICO.



↓ ↓
 OSSIGENO
IDROGENO

LA MATERIA È TUTTO CIÒ CHE POSSIEDE E
OCCUPA SPAZIO. POSSIAMO DISTINGUERE:

LE SOSTANZE PURE E MISCELE DI SOSTANZE

SOSTANZE PURE

LE SOSTANZE PURE HANNO UNA
COMPOSIZIONE FISSA E COMPRENDONO:

➤ **ELEMENTI**: UN ELEMENTO È UNA
SOSTANZA CHE NON PUÒ ESSERE SCISSA
(SCOMPOSTO, SEPARATO) IN SOSTANZE
CHIMICAMENTE PIÙ SEMPLICI. SONO NOTI
≈ 120 ELEMENTI E POSSONO PRESENTARSI

SOTTO FORMA DI SOLIDO, LIQUIDO O GAS.

➤ **COMPOSTI**: UN COMPOSTO È UNA SOSTANZA PURA COSTITUITA DA ATOMI DI DUE O PIÙ ELEMENTI DIFFERENTI UNITI SECONDO PROPORZIONI DEFINITE. PRESENTA PROPRIETÀ DISTINTE RISPETTO AGLI ELEMENTI CHE LO COSTITUISCONO E PUÒ ESSERE SCISSO IN ESSI SOLO TRAMITE REAZIONI CHIMICHE.

MISCELE DI SOSTANZE

LE MISCELE DI SOSTANZE HANNO UNA COMPOSIZIONE VARIABILE. POSSONO ESSERE SCISSE (SEPARABILE) TRAMITE METODI FISICI NELLE SOSTANZE CHE LE COSTITUISCONO. POSSONO ESSERE:

➤ **ETEROGENEE**: UNA MISCELA

ETEROGENEA NON È UNIFORME IN TUTTE LE SUE PARTI: SI POSSONO IDENTIFICARE PIÙ FASI (SOLIDO, LIQUIDO E GAS). [ACQUA E OLIO] O [LEGHE METALLICHE]

➤ **OMOGENEE**: UNA MISCELA OMOGENEA IN TUTTE LE SUE PARTI. [ACQUA E SALE]

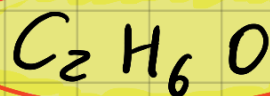
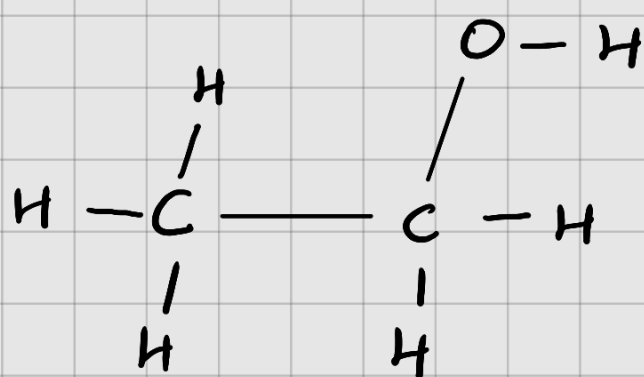
ELEMENTO → Cu(s) → SOLIDO
↓
29 RAME

COMPOSTO → NaCl(s) → SOLIDO
↓
 $\text{Na}^+ + \text{Cl}^- \Rightarrow \text{NaCl}$
↓
CLORURO DI SODIO
↙
SALE DA CUCINA

COMPOSIZIONE FISSA

LA COMPOSIZIONE FISSA SI RIFERISCE

A SOSTANZE PURE CHE HANNO UNA COMPOSIZIONE DEFINITA E COSTANTE, COME I COMPOSTI CHIMICI. AD ESEMPIO L'ACQUA (H_2O) HA SEMPRE DUE ATOMI DI IDROGENO PER OGNI ATOMO DI OSSIGENO

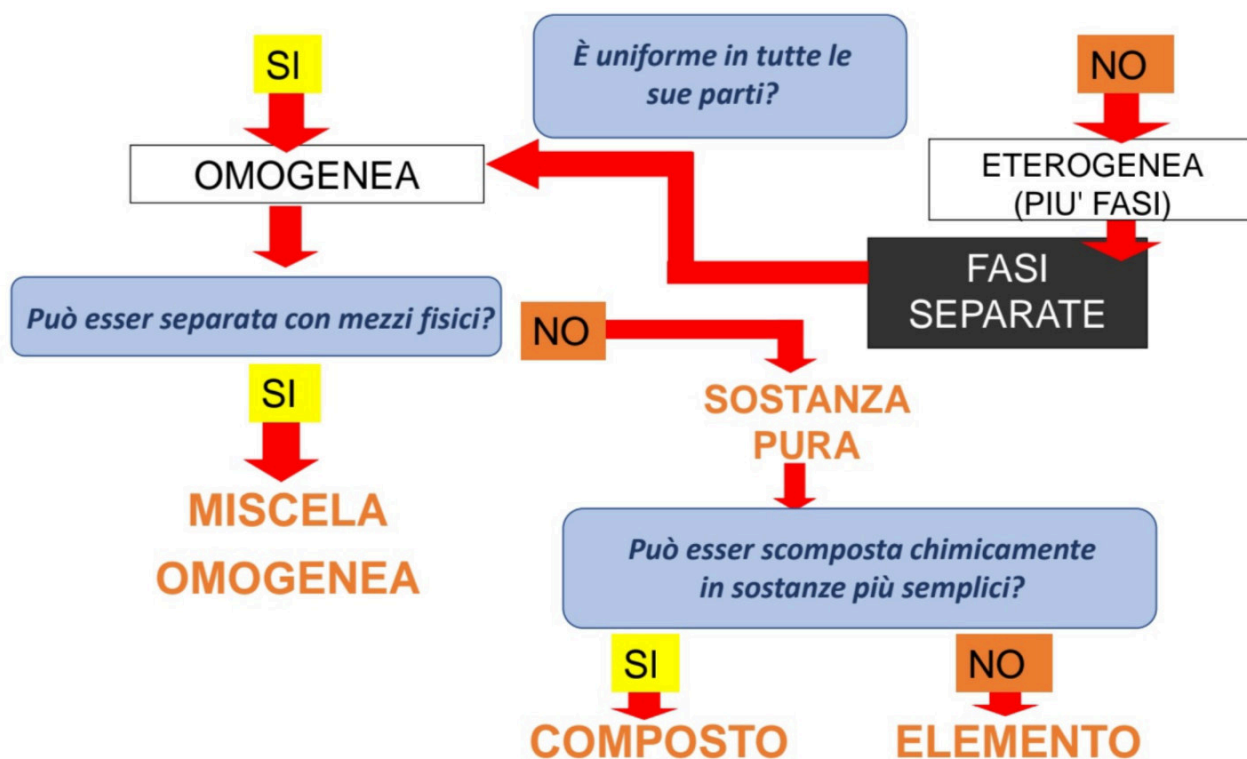


[ETANOLO o
ALCOOL ETILICO]

COMPOSIZIONE VARIABILE

LA COMPOSIZIONE VARIABILE DESCRIVE I MISCUOLI, DOVE LA PROPORZIONE DEI COMPONENTI PUÒ VARIARE. AD ESEMPIO È L'ARIA, CHE È UN MISCUOLIO DI DIVERSI GAS COME AZOTO, OSSIGENO, ANIDRIDE CARBONICA E ALTRI

Materia- cio' che possiede massa ed occupa volume



$H_2O (s) \Rightarrow$ ACQUA SOLIDA

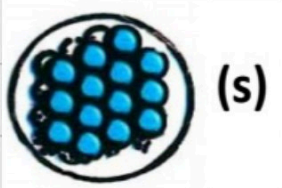
$H_2O (l) \Rightarrow$ ACQUA LIQUIDA

$H_2O (g) \Rightarrow$ ACQUA GASSOSA

STATO
AGGREGAZIONE
MATERIA

FLUIDI:

> **SOLIDI:** CARATTERIZZATI DA UNA FORMA E DA UN VOLUME PROPRIO



> **LIQUIDI:** CARATTERIZZATI DA VOLUME



Mobilità e
disposizione (l)

PROPRIO E FORMA

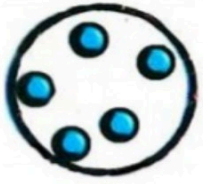
DEL RECIPIENTE CHE



disposizione

DEL RECIPIENTE CHE
LI CONTIENE

> **GAS:** SI ESPANDONO FINO AD OCCUPARE IL
RECIPIENTE CHE LI CONTIENE



(g)

PROPRIETÀ FISICHE

LE PROPRIETÀ FISICHE POSSONO ESSERE
OSSERVATE E MISURATE SENZA CHE
VARI LA COMPOSIZIONE DELLE SOSTANZE

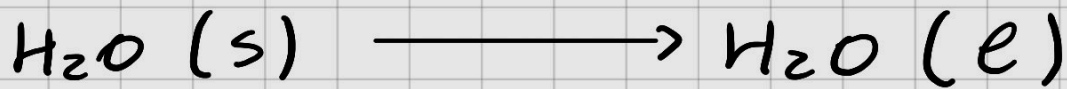
- DENSITÀ
- COLORE
- TEMPERATURA DI EBOLLIZIONE

TRASFORMAZIONI FISICHE

LE TRASFORMAZIONI FISICHE AVVENGONO
SENZA CHE VARI LA COMPOSIZIONE DELLA
SOSTANZA

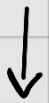
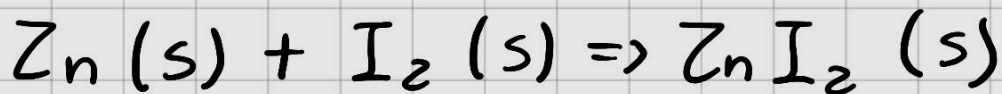
- PASSAGGI DI STATO

- PREPARAZIONE DI UNA SOLUZIONE



TRASFORMAZIONI CHIMICHE ($\rightarrow$ REAZIONI)

NELLE REAZIONI CHIMICHE UNA O PIÙ
SOSTANZE VENGONO TRASFORMATE IN
UN'ALTRA/E SOSTANZE



ZINCO (s) + IODIO₂ (s) = IODURO DI ZINCO

